

Impacto de la infraestructura en la composición de la comunidad de aves en un bosque húmedo tropical (Anchicayá, Valle del Cauca, Colombia).

Margarita Cantero G.

Resumen

El Chocó Biogeográfico es una de las regiones más biodiversas del mundo, donde la presencia de infraestructuras como las centrales hidroeléctricas puede alterar la dinámica de los ecosistemas. Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de la central hidroeléctrica del Alto Anchicayá (Valle del Cauca, Colombia) sobre la composición y diversidad de las comunidades de aves en un gradiente de distancia (Cerca, Intermedia y Lejos).

Se emplearon los números de Hill (q_0 , q_1 y q_2) para caracterizar la diversidad alfa y un análisis de coordenadas principales (PCoA) con PERMANOVA para la diversidad beta. Los resultados de los modelos lineales generalizados (GLM) indicaron que la riqueza de especies (q_0) se mantiene estable a lo largo del gradiente. Por su parte, el análisis PERMANOVA reveló diferencias significativas en la composición de la comunidad ($p = 0.019$), sugiriendo un proceso de recambio de especies (*turnover*) influenciado por la proximidad a la infraestructura. Se observó una mayor equidad y estabilidad en la estructura de abundancias (q_2) en las zonas cercanas, posiblemente asociada a procesos de perturbación intermedia. La alta movilidad de la avifauna y la conectividad del bosque húmedo parecen amortiguar la segregación espacial de las comunidades.

Se concluye que, aunque la infraestructura no reduce el número total de especies, actúa como un filtro ambiental que moldea la identidad de la comunidad, resaltando la importancia de monitorear la diversidad beta en planes de manejo ambiental en áreas protegidas.

Palabras clave: Aves, Chocó biogeográfico, Números del Hill, Diversidad Beta, Anchicayá

1. Introducción

La cuenca del río Anchicayá se encuentra localizada en el departamento del Valle del Cauca en Colombia; está dentro del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (PNNFC), en las tierras bajas del Pacífico de la región biogeográfica del Chocó. El Chocó biogeográfico se caracteriza por ser una de las regiones más ricas y biodiversas del mundo (Toledo et al., 2018). Por esta misma razón, es una región de suma importancia tanto para investigación como foco de planes de conservación.

A pesar de su estatus de protección, la presencia de infraestructuras críticas puede alterar la dinámica de los ecosistemas locales. La central hidroeléctrica del alto Anchicayá inició su construcción en 1970 hasta 1974, cuando entró en operación, junto a una posterior rehabilitación y modernización en 1998 (Moreno et al., 2020; Power Technology, 2024).

La construcción y funcionamiento de la represa genera una intervención en el bosque aledaño a estas instalaciones, por lo que esta investigación tiene por objetivo comparar la

composición de las comunidades de aves en tres categorías de intervención: CERCA, INTERMEDIO y LEJOS.

Para cumplir con este objetivo, se evalúa la composición de cada una de las comunidades de especies objeto de este estudio (CERCA, INTERMEDIO, LEJOS), considerando conceptos como la riqueza (cantidad de especies diferentes), la abundancia de especies (cuántos individuos de cada especie) y si estas cambian de una comunidad a otra (de una distancia a otra).

2. Metodología

2.1. Área de muestreo

El área de muestreo se localiza en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de los Andes Colombianos, específicamente en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Se encuentra dentro del Chocó Biogeográfico, una región caracterizada por selva pluvial tropical de altísima biodiversidad.

El muestreo se llevó a cabo en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Alto Anchicayá (**Figura 1**), caracterizado por un entorno de selva húmeda tropical bajo la influencia directa de la infraestructura hidráulica. Este muestreo tuvo las siguientes características:

- **Temporalidad:** 2 años de estudio con 2 campañas anuales (4 ventanas temporales en total).
- **Unidades de Muestreo:** 10 estaciones de monitoreo (puntos de redes) distribuidas en 4 localidades (**Figura 1**).
- **Categorización:** Las localidades se agruparon según su proximidad a las instalaciones de la hidroeléctrica en tres clases: CERCA, INTERMEDIO y LEJOS.
- **Toma de datos:** Se utilizaron redes de niebla (un método estándar de captura y liberación) para identificar y contar cada individuo.



Figura 1. Mapa de localidades y puntos de muestreo, Represa del alto Anchicayá.

2.2. Procesamiento y análisis de datos

Las bases de datos empleadas en este estudio corresponden a muestreos realizados en el marco del Proyecto Gradientes Colombia (<https://gradientescolombia.blogspot.com/>). Estas bases se componen de gran cantidad de información morfológica y comportamental; sin embargo, se hizo uso de las columnas con información que compete a este estudio.

Para el procesamiento, análisis y visualización de los datos, se emplearon múltiples herramientas y librerías de Python, tales como:

- **Pandas y NumPy:** herramientas fundamentales para la manipulación, limpieza y análisis de datos estructurados mediante *DataFrames*.
- **FuzzyWuzzy y Python-Levenshtein:** implementadas para la limpieza de datos mediante *Fuzzy matching*. Se utilizó específicamente el **algoritmo de distancia de Levenshtein** para identificar y corregir errores ortográficos (typos) o variaciones en las cadenas de texto. Esto con la finalidad de estandarizar los nombres científicos de las aves, asegurando la integridad taxonómica antes de los cálculos ecológicos.
- **Scikit-bio (skbio):** biblioteca especializada en el análisis de datos biológicos y ecológicos. Se empleó para el cálculo de índices de diversidad (Chao1) y para el análisis de ordenación (PCoA).
- **Statsmodels:** utilizada para la realización de pruebas estadísticas rigurosas y para los modelos de estimación.

- **Matplotlib, Seaborn y Plotly:** Trío de librerías para generar visualizaciones. Mientras que Matplotlib y Seaborn se usaron para gráficos estáticos, **Plotly** permitió crear visualizaciones interactivas para la exploración de datos.

2.3. Estimación del esfuerzo de muestreo

Para verificar si el inventario fue representativo, se calcularon curvas de acumulación de especies, las cuales muestran el aumento en el número de especies identificadas a medida que incrementa el esfuerzo de muestreo (tiempo, área, individuos). Son fundamentales para estimar la riqueza total, determinar la suficiencia del muestreo y comparar la biodiversidad entre áreas.

Adicionalmente, se utilizó el estimador no paramétrico **Chao1** (vía skbio), el cual estima la riqueza total esperada basándose en las especies raramente observadas (singletons y doubletons), validando si el esfuerzo de muestreo fue suficiente para comparar las tres distancias.

2.4. Caracterización de la riqueza taxonómica

Se determinó la riqueza como el número total de especies únicas observadas. Los datos se desglosaron por familias taxonómicas para identificar patrones de diversidad estructural en las tres categorías de distancia (CERCA, INTERMEDIO y LEJOS), utilizando la librería Pandas para la agregación de datos y Plotly para la visualización comparativa.

2.5. Análisis de Diversidad (Números de Hill & GLM)

Se cuantificó la diversidad usando los números de Hill para integrar riqueza y abundancia que permite analizar la estructura de la comunidad. Estos cálculos integran métricas tradicionales ecológicas en medidas más intuitivas y comparables. Los números de Hill se basan en representar el número efectivo de especies de la comunidad, emplean el parámetro q para determinar dichas características, donde:

- **$q=0$** (riqueza de especies): Cuenta cuántas especies diferentes hay sin importar si hay muchas o una de cada.
- **$q=1$** (Diversidad típica): Considera la abundancia de cada especie, dándole poco valor a las especies raras y enfocándose en las abundantes.
- **$q=2$** (Especies dominantes): Solo se enfoca en las especies más dominantes, dejando de lado las más raras.

Para determinar si las diferencias observadas entre las distancias (CERCA, INTERMEDIO, LEJOS) evaluadas con los números de Hill, eran estadísticamente significativas, se implementaron **Modelos Lineales Generalizados (GLM)** con la librería statsmodels, adecuados para datos de conteo.

2.6. Análisis de comunidad (PCoA & PERMANOVA)

Se realizó un análisis de ordenación mediante Coordenadas Principales (**PCoA**) para visualizar la similitud (o disimilitud) en la composición de especies entre las tres distancias. Finalmente, se aplicó una prueba de **PERMANOVA** (análisis de varianza multivariado con permutaciones) para validar si la separación entre comunidades es estadísticamente significativa.

3. Resultados

3.1. Estimación del esfuerzo de muestreo

3.1.1. Curvas de acumulación de especies

Como se puede apreciar en la **Figura 2**, el muestreo revela un incremento de la riqueza de especies en 2019 en todas las categorías de estudio. La **Categoría INTERMEDIO** destaca como la de mayor biodiversidad absoluta, mientras que la **Categoría LEJOS** muestra una mayor eficiencia de hallazgo por unidad de esfuerzo. Sin embargo, la falta de una asíntota clara sugiere que la comunidad biológica no ha sido censada en su totalidad, quedando especies 'raras' por registrar.

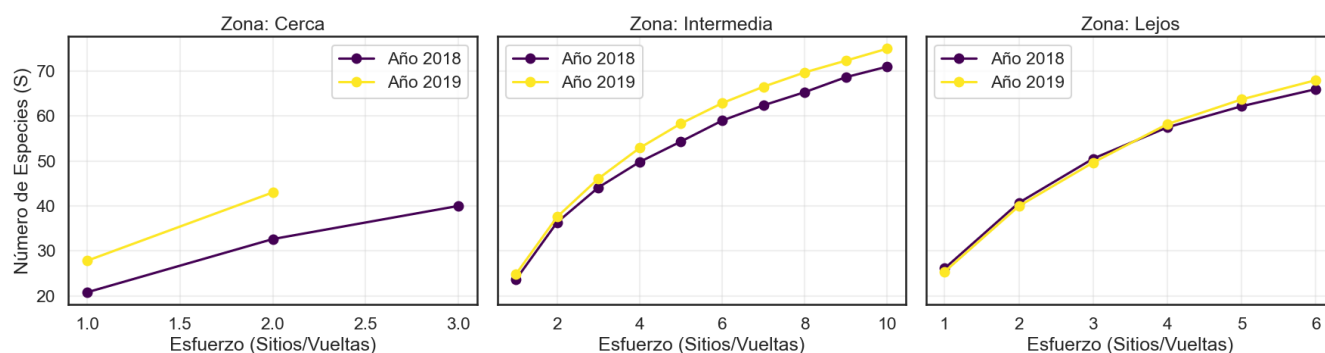


Figura 2. Curva de acumulación de especies por categoría y por año.

3.1.2. Índice de Chao1

Para validar el esfuerzo de muestreo, se contrastó la riqueza observada con el estimador no paramétrico **Chao1 (Figura 3.)**. Los resultados indican que el inventario biológico alcanzó niveles de completitud satisfactorios en todas las áreas:

- **Categoría LEJOS:** Presentó el mayor grado de representatividad, con un **84,5%** de la riqueza estimada registrada.
- **Categoría INTERMEDIO:** A pesar de ser la más diversa, alcanzó una completitud del **79,8%**, lo que sugiere una riqueza potencial de aproximadamente **110 especies**.
- **Categoría CERCA:** se registró un **78.0%** de las especies estimadas por el modelo.

En conjunto, los valores de completitud (superiores al 78% en todos los casos) y las desviaciones estándar del estimador confirman que el esfuerzo de muestreo fue suficiente para describir las tendencias principales de la comunidad, aunque la brecha existente entre la riqueza observada y la estimada sugiere la presencia de especies raras o de baja detectabilidad que aún podrían incorporarse al inventario con un incremento en el esfuerzo.

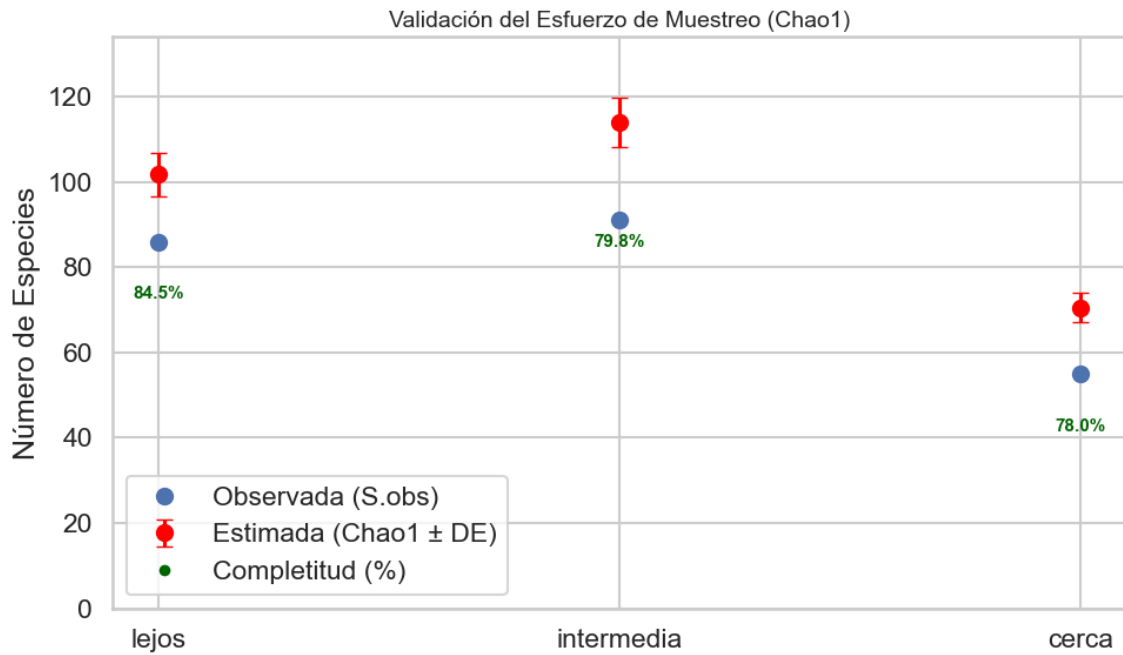


Figura 3. índice de Chao 1 para la validación del muestreo

3.2. Caracterización de la riqueza taxonómica

Con la distribución de la riqueza taxonómica a nivel de familia se puede obtener un primer vistazo de la estructura de la comunidad (**Figura 4.**). De primera mano se observan diferencias entre las categorías de distancia, donde la categoría **INTERMEDIO** alberga la mayor variedad de familias. Por el contrario, la categoría **CERCA** muestra una reducción en la variedad de familias, lo que evidencia un impacto localizado en la composición biológica del área.

Por otra parte, fácilmente se puede observar familias dominantes en las tres categorías de distancia como **Trochilidae** (colibríes) y **Furnariidae**. De igual manera se pueden identificar familias que definitivamente no están presentes en localidades **CERCANAS** favoreciendo cierto tipo de comportamiento más generalista.

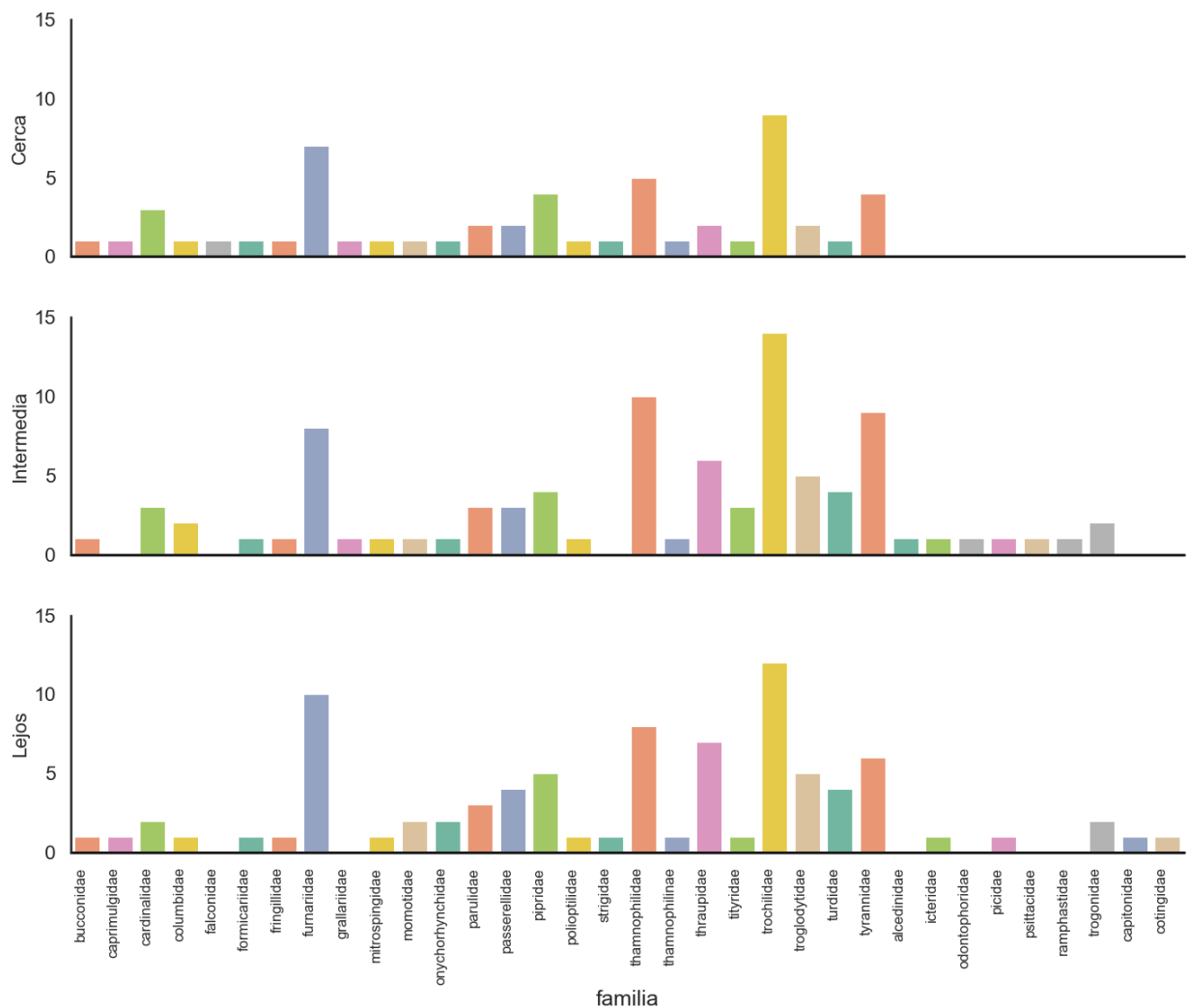


Figura 4. Riqueza de especies a nivel de familia y por categoría de distancia; visitar [link](#) para visualización interactiva.

3.3. Análisis de Diversidad (Números de Hill & GLM)

3.3.1. Números de Hill

Se analizaron los perfiles de diversidad alfa para las tres distancias (CERCA, INTERMEDIO y LEJOS) mediante los números de Hill (q_0 , q_1 y q_2). Los resultados muestran variaciones en la estructura y equidad de las comunidades (**Figura 5**):

- **Riqueza observada ($q=0$):** Las medianas de riqueza se mantuvieron constantes entre las categorías (24–25 especies). La distancia **LEJOS** presentó la mayor dispersión de datos, registrando tanto los valores mínimos como el máximo absoluto del estudio (>40 especies). Por el contrario, la categoría **CERCA** mostró la menor variabilidad, con una riqueza concentrada en valores medios.
- **Diversidad de especies típicas ($q=1$):** Al ponderar por abundancia, los valores disminuyeron en todas las categorías en comparación con q_0 . La distancia **CERCA** presentó una mediana superior (~21) y una mayor homogeneidad (caja más compacta), mientras que las distancias **INTERMEDIO** y **LEJOS** mostraron medianas inferiores (~18) y mayor dispersión.

Diversidad de especies dominantes ($q=2$): La categoría **CERCA** registró los valores más altos de diversidad efectiva ($q_2 \approx 17.5$). En contraste, las distancias **INTERMEDIO** y **LEJOS** mostraron una reducción notable en este índice, destacando la presencia de valores atípicos inferiores en la categoría **INTERMEDIO** que descendieron hasta un valor de 10.

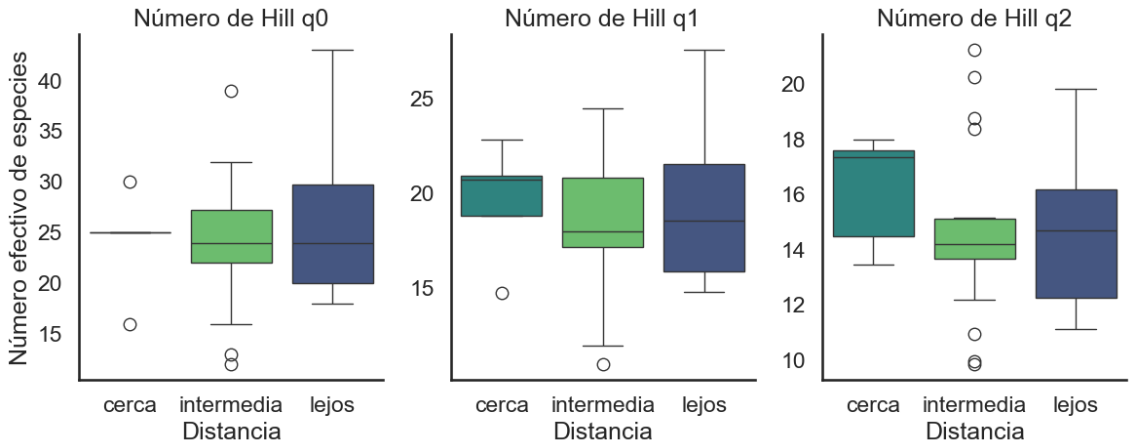


Figura 5. Diversidad Alfa a través de los números de Hill

3.3.2. Modelo lineal generalizado

Para validar si la distancia influye significativamente en la estructura de la comunidad, se ajustaron modelos lineales generalizados para cada orden de los números de Hill (**Tabla 1**).

- **Riqueza (q_0):** El modelo Poisson no mostró diferencias significativas entre las distancias. La riqueza en las categorías **INTERMEDIO** ($p = 0.984$) y **LEJOS** ($p = 0.465$) fue estadísticamente similar a la categoría de referencia (**CERCA**).
- **Diversidad q_1 y q_2 :** Al analizar la equidad y dominancia mediante modelos Gaussianos, tampoco se observaron efectos significativos de la distancia ($p > 0.05$). Aunque en q_2 se observó una tendencia hacia menores valores en las distancias **INTERMEDIO** (coef = -1.50) y **LEJOS** (coef = -1.51) respecto a la categoría **CERCA**, estas diferencias no alcanzaron significancia estadística ($p = 0.292$ y $p = 0.318$, respectivamente).

Tabla 1. Resumen de los modelos GLM para los números de Hill según la distancia

Modelo	Comparación	Coeficiente	Error stan	z/t	Valor p
q_0 (Poisson)	INTERMEDIO vs CERCA	-0.0021	0.102	-0.020	0.984
	LEJOS vs CERCA	0.0781	0.107	0.730	0.465
q_1(Normal)	INTERMEDIO vs CERCA	-1.1600	1.927	-0.602	0.547
	LEJOS vs CERCA	-0.5450	2.052	-0.266	0.791
q_2(Normal)	INTERMEDIO vs CERCA	-1.05040	1.428	-1.053	0.292
	LEJOS vs CERCA	-1.5183	1.521	-0.998	0.318
Nivel de referencia=distancia CERCA					

3.4. Análisis de comunidad (PCoA & PERMANOVA)

3.4.1. Análisis de coordenadas principales (PCoA)

Para visualizar las similitudes en la composición de las comunidades de aves entre las distintas distancias y verificar si las especies presentes en CERCA son las mismas que en LEJOS o no, se realizó un ordenamiento PCoA basado en el índice de Bray-Curtis (**Figura 6**).

Los resultados muestran una superposición entre las tres categorías de distancia (CERCA, INTERMEDIO y LEJOS). No se observa una separación clara o formación de clusters (grupos) definidos que dependan de la distancia. Esto indica que la composición de especies es relativamente similar en todo el gradiente de estudio.

Los dos primeros ejes del PCoA explican un 28% de la varianza total (PC1: 17.4% y PC2: 10.6%) lo que indica que otros factores no medidos podrían estar influyendo en la ordenación de los sitios.

La categoría **INTERMEDIO** (verde) es la que presenta la mayor dispersión en el plano, ocupando casi todo el espacio de ordenación, lo que refleja una alta heterogeneidad en la composición de aves en esos puntos. Por el contrario, los puntos de la categoría **CERCA** (azules) tienden a estar más agrupados en la categoría central e inferior izquierda del gráfico.

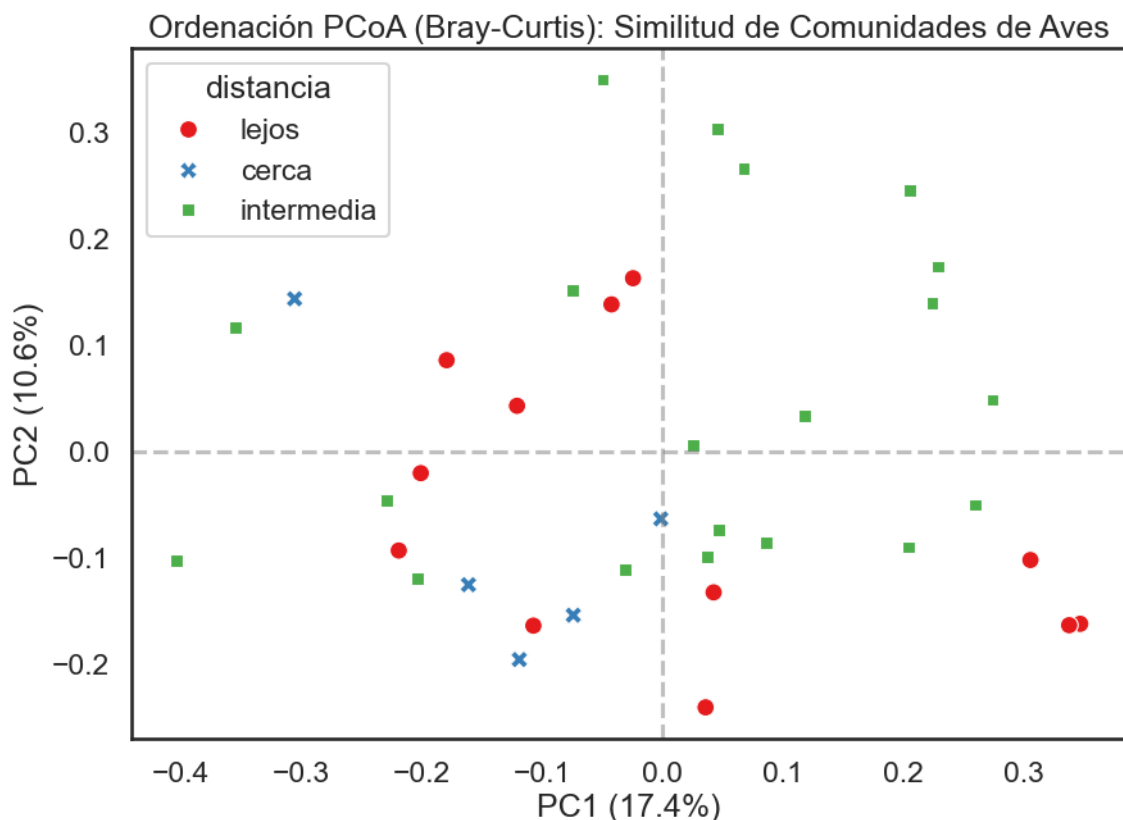


Figura 6. Ordenamiento PCoA basado en la similitud de Bray-Curtis para comunidades de aves en tres niveles de distancia.

3.4.2. PERMANOVA

A pesar de la estabilidad en la riqueza (diversidad alfa), el análisis PERMANOVA confirmó que existen diferencias significativas en la composición de especies entre las distancias evaluadas ($p = 0.019$) (**Tabla 2**).

Método	Estadístico (pseudo-F)	Permutaciones	Valor p
PERMANOVA	1.5785	999	0.019*
$\alpha = 0.05$			

4. Discusión

Los resultados sugieren que la infraestructura hidroeléctrica en Anchicayá ejerce un impacto selectivo sobre la comunidad de aves. Mientras que la capacidad del bosque para albergar un número determinado de especies (riqueza) se mantiene estable, la identidad de estas especies y su estructura de abundancia se ven alteradas por la distancia a la infraestructura.

Este fenómeno, donde la riqueza de especies (q_0) permanece constante a pesar de las variaciones en la distancia, sugiere un proceso de recambio de especies o *turnover*. En ecosistemas tropicales fragmentados o intervenidos por infraestructuras, es común observar que la pérdida de especies especialistas de interior de bosque es compensada numéricamente por la presencia de especies generalistas, adaptadas a condiciones de borde (McKinney, 2008; Banks-Leite et al., 2010). Esto explicaría por qué el análisis de PERMANOVA resultó significativo ($p = 0.019$): la identidad de las aves está cambiando a lo largo del gradiente. Mientras que las zonas LEJOS podrían estar albergando gremios más sensibles a la perturbación, las zonas CERCA de la infraestructura hidroeléctrica estarían bajo un efecto de filtro ambiental que selecciona solo a aquellas especies capaces de tolerar el ruido, la vibración o la modificación del microclima asociada a la represa (Barrera-Causil et al., 2023).

Respecto a la estructura de las abundancias, q_1 y q_2 muestran una tendencia hacia una mayor equidad en las zonas más próximas a la infraestructura (CERCA). En estas áreas, la diversidad efectiva se mantuvo más alta y constante, lo que sugiere una distribución de abundancias más uniforme entre las especies presentes. Este hallazgo podría estar relacionado con la **Hipótesis de Perturbación Intermedia** (Hilty, 1997), la cual postula que niveles moderados de alteración humana pueden prevenir la exclusión competitiva, evitando que una sola especie dominante acapare los recursos y permitiendo la coexistencia de múltiples taxones (Connell, 1978). Por el contrario, en las distancias INTERMEDIO y LEJOS, se observó una mayor variabilidad y una caída en la diversidad q_2 , lo que indica comunidades más heterogéneas donde ciertas especies especialistas o dominantes podrían estar ejerciendo una mayor influencia en la estructura de la comunidad.

En cuanto a la composición de la comunidad (diversidad beta), el análisis de ordenación PCoA reveló un solapamiento considerable entre las categorías de distancia, explicando únicamente el 28% de la varianza total en sus dos primeros ejes. Esta baja capacidad explicativa y la falta de segregación visual clara sugieren que la comunidad de aves en Anchicayá posee una alta resiliencia o una notable capacidad de desplazamiento a través del gradiente evaluado. Dado que las aves son organismos con alta movilidad, es probable

que la conectividad del bosque húmedo tropical permita un flujo constante de individuos, diluyendo las fronteras espaciales entre las categorías. No obstante, el hecho de que el PERMANOVA detectara diferencias significativas ($p = 0.019$) indica que, a pesar de este movimiento, la abundancia relativa de las especies sí se ajusta de forma sutil pero constante a las condiciones ambientales impuestas por la cercanía a la infraestructura hidroeléctrica.

A pesar de los hallazgos presentados, es importante reconocer que la baja varianza explicada en los modelos de ordenación sugiere la influencia de variables ambientales no contempladas en este diseño, tales como la estructura vertical del bosque, la disponibilidad de recursos tróficos o el ruido acústico generado por la operación hidroeléctrica. Futuras investigaciones deberían integrar un monitoreo a largo plazo y el uso de herramientas como el análisis de especies indicadoras (IndVal) para identificar taxones clave que actúen como centinelas del cambio ambiental en Anchicayá.

En conclusión, si bien la infraestructura no parece haber reducido la riqueza de aves, sí ha moldeado una composición comunitaria distinta. En una región de alta sensibilidad ecológica como el Chocó Biogeográfico, comprender estos cambios sutiles es vital para diseñar estrategias de manejo que mitiguen el efecto de borde y aseguren la persistencia de las especies especialistas dentro de las áreas de influencia de proyectos energéticos.

5. Conclusiones

La infraestructura hidroeléctrica no ejerce un impacto negativo sobre el número total de especies ($q0$), manteniendo una riqueza promedio constante en todo el gradiente de distancia evaluado.

A pesar de la estabilidad numérica (riqueza), existe un cambio significativo en la identidad y abundancia relativa de las especies (Diversidad Beta). La distancia a la infraestructura actúa como un filtro que modifica la estructura de la comunidad de aves, como lo demuestra el análisis PERMANOVA ($p = 0.019$).

Las zonas cercanas a la infraestructura presentan comunidades más equitativas y estables en términos de dominancia ($q2$), lo que sugiere que la intervención en el área de estudio podría estar mediando procesos de coexistencia competitiva.

El alto solapamiento observado en el PCoA y la baja varianza explicada sugieren que la movilidad de la avifauna y la continuidad del bosque en el Chocó Biogeográfico actúan como mecanismos de resiliencia, amortiguando los efectos espaciales de la represa.

Se evidencia la necesidad de trascender los simples conteos de especies en los planes de manejo ambiental. Para infraestructuras en zonas de alta biodiversidad como Anchicayá, es prioritario monitorear el recambio de especies especialistas por generalistas para asegurar la integridad ecológica del ecosistema a largo plazo.

6. Bibliografía

Power Technology. (2024, 21 de octubre). *Power plant profile: Alto Anchicaya, Colombia*. <https://www.power-technology.com/data-insights/power-plant-profile-alto-anchicaya-colombia/>

- Moreno, J. S., Baquero, L. E., & Vieira-Urbe, S. (2020). Two new species of *Lepanthes* (Orchidaceae: Pleurothallidinae) from the Anchicayá River Valley in Colombia. *Lankesteriana*, 20(2), 199–210. <https://doi.org/10.15517/lank.v20i2.42603>
- McKinney, M. L. (2008). Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals. *Urban Ecosystems*, 11(2), 161–176. <https://doi.org/10.1007/s11252-007-0045-4>
- Banks-Leite, C., Ewers, R. M., & Metzger, J.-P. (2010). Edge effects as the principal cause of area effects on birds in fragmented secondary forest. *Oikos*, 119(6), 918–926. <https://www.jstor.org/stable/25700325>
- Barrera-Causil, C., Guarín Galeano, E., Salazar Moncada, P., & Rojas, J. M. (2023). Estimación de curvas de diversidad de aves en fragmentos de bosque Andino Colombiano. *TecnoLógicas*, 26(58), Artículo e2830. <https://doi.org/10.22430/22565337.2830>
- Hilty, S. L. (1997). Seasonal Distribution of Birds at a Cloud-Forest Locality, the Anchicayá Valley, in Western Colombia. *Ornithological Monographs*, (48), 321–343. <https://doi.org/10.2307/40157541>
- Connell, J. H. (1978). Diversity in tropical rain forests and coral reefs. *Science*, 199(4335), 1302–1310. <https://doi.org/10.1126/science.199.4335.1302>